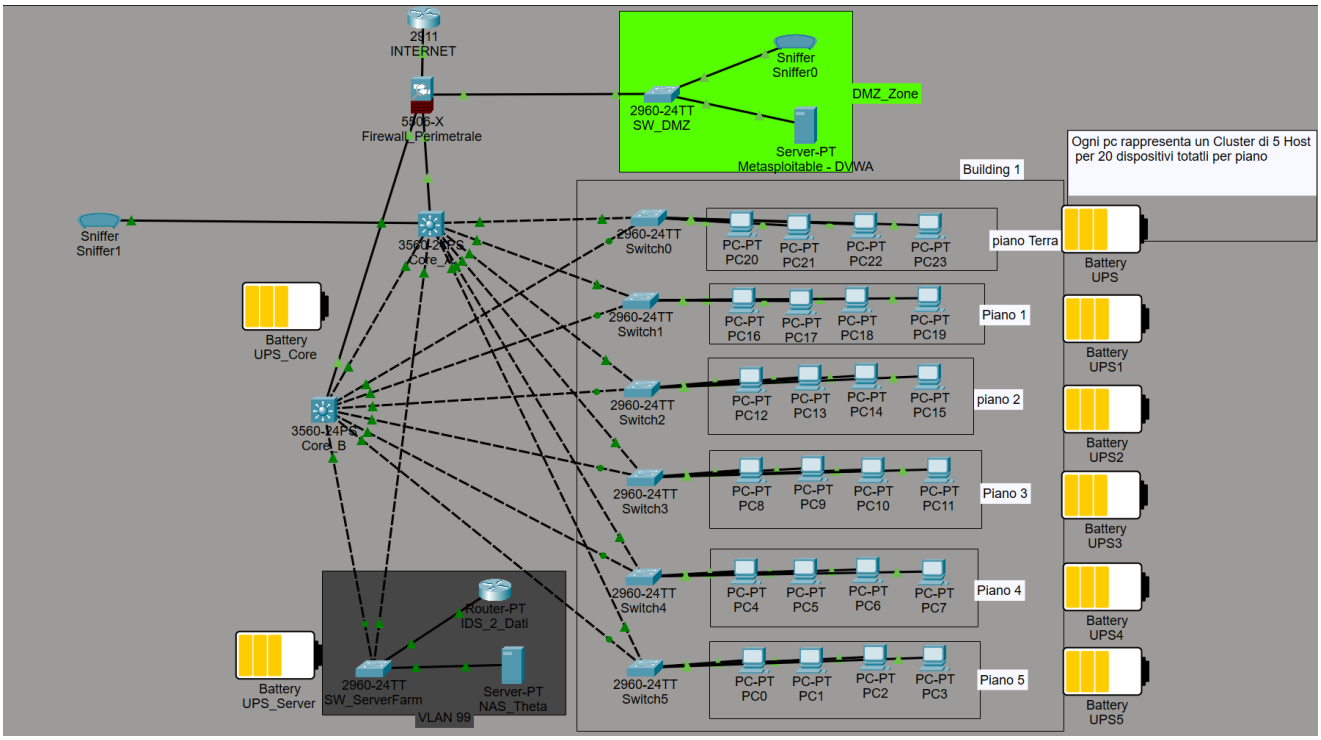
REPORT TECNICO AVANZATO

Infrastruttura di Rete “Sartoria Theta”

Architettura multi-piano ad alta densità, sicurezza e continuità operativa

Data	27 Marzo 2026
Cliente	Direzione Generale Sartoria Theta
Oggetto	Progettazione e formalizzazione dell’architettura di rete aziendale



Hacker_Empire;

Responsabile del Progetto: *Antonio Ruocco*,

Collaboratori : *Lorenzo Petrucci Claudio Di Pietrantonio, Simone Castriotta, Bonucci Ivan, Wafa Saghir, Guglielmo La Rosa, Francesco Pelliccia.*

Sintesi esecutiva

La soluzione progettata per Sartoria Theta adotta una struttura gerarchica enterprise, distribuita su sei piani, con segmentazione logica, ridondanza del core, protezione perimetrale, monitoraggio attivo del traffico e continuità elettrica. L'obiettivo è garantire disponibilità, sicurezza e manutenibilità dell'infrastruttura anche in presenza di fault locali o tentativi di accesso improprio.

Piani serviti	6	**Endpoint attivi**	120
Cluster per piano	5	**Core switch**	2
Server Farm	VLAN 99	**Area esposta**	DMZ dedicata
Monitoraggio	IDS/Sniffer	**UPS**	6 unità

1. Premessa

Il presente report descrive l'architettura tecnica della rete aziendale "Sartoria Theta", progettata per supportare un ambiente di lavoro distribuito su sei livelli dell'edificio, con elevata densità di postazioni, servizi centralizzati e requisiti stringenti di sicurezza e continuità operativa.

La proposta è stata impostata secondo un modello gerarchico con separazione tra Access Layer, Core Layer, Server Farm, DMZ e sistemi di monitoraggio, in modo da semplificare la gestione, limitare i domini di guasto e consentire un controllo più granulare dei flussi di traffico.

2. Obiettivi progettuali

- Supportare 120 postazioni di lavoro attive distribuite su 6 piani.
- Contenere l'impatto di guasti locali mediante segmentazione in cluster e core ridondato.
- Proteggere i sistemi centrali aziendali tramite ACL, firewalling e segregazione delle zone critiche.
- Abilitare capacità di monitoraggio proattivo del traffico e rilevamento di eventi anomali.
- Garantire business continuity tramite infrastruttura di alimentazione protetta con UPS distribuiti.

3. Topologia fisica e logica dei piani

Parametro	Valore	Implicazione operativa
Piani	6	Distribuzione verticale dell'access layer
PC per piano	20	Densità uniforme per ogni livello
Cluster per piano	5	Suddivisione in gruppi di 4 utenti
Totale endpoint	120	Copertura completa delle postazioni attive

Ogni piano è stato articolato in cinque cluster da quattro postazioni. Tale ripartizione migliora la razionalità del cablaggio, facilita gli interventi manutentivi e limita l'impatto di guasti elettrici o di rete a un perimetro ridotto, evitando il fermo dell'intero piano.

La modularità dei cluster permette inoltre una gestione più ordinata della crescita futura, rendendo agevoli eventuali espansioni, ricollocazioni di personale o riconfigurazioni di reparto.

4. Core Layer e Data Center

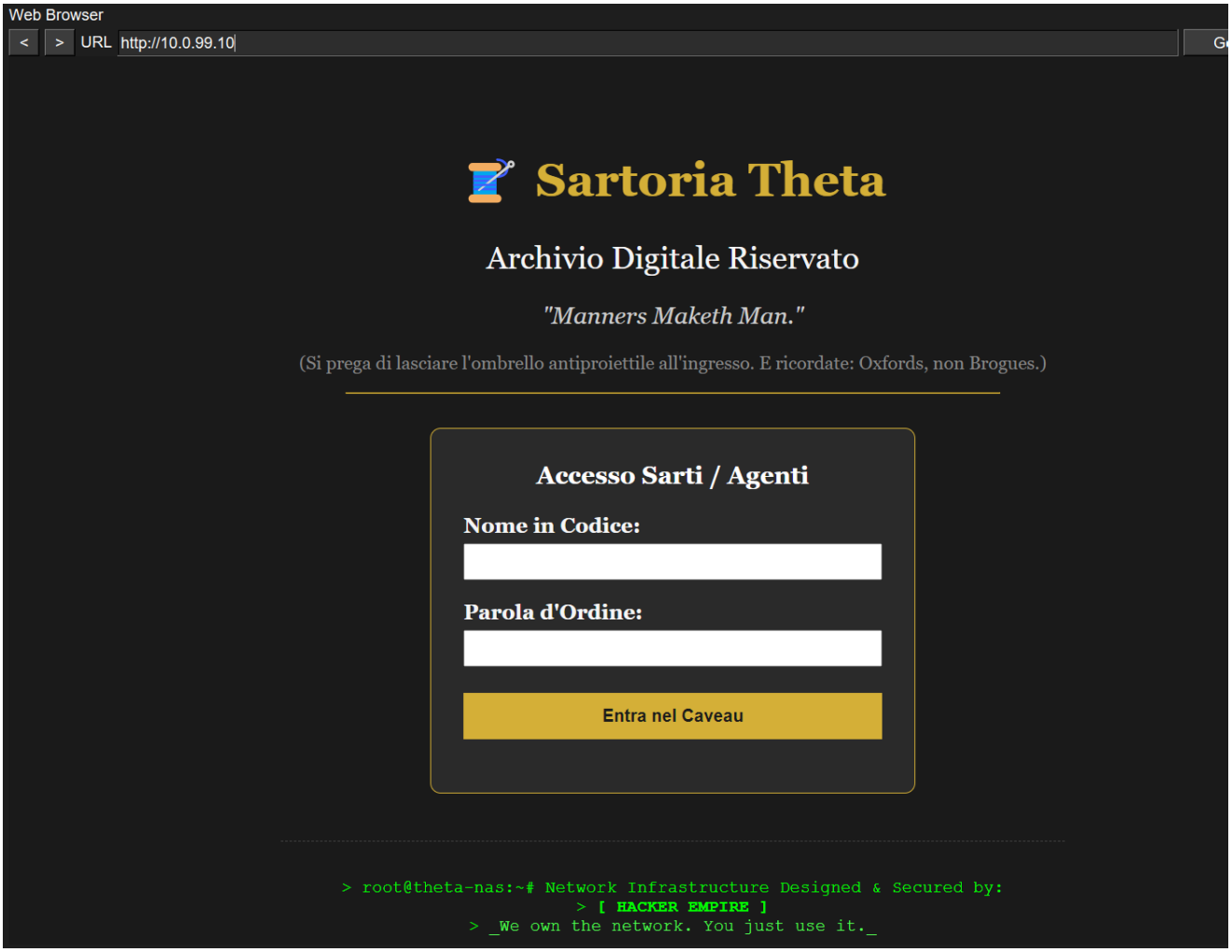
Il centro stella dell'infrastruttura è costituito da una coppia di switch Core, identificati come Core A e Core B, configurati in alta disponibilità tramite VSS/HSRP. La coppia gestisce il routing inter-VLAN per l'intero edificio e assicura la continuità del gateway logico anche in presenza di fault su uno dei due apparati.

Il core rappresenta il punto di controllo principale dei flussi tra reti utente, Server Farm, DMZ e servizi infrastrutturali. La centralizzazione di tali funzioni consente l'applicazione uniforme di policy di instradamento e filtraggio, migliorando la governabilità complessiva della rete.

Server Farm e segregazione della VLAN 99

La Server Farm, collocata nella VLAN 99, ospita i servizi centrali aziendali: database dei modelli, piattaforme gestionali, file server e ulteriori componenti applicativi interni. Trattandosi di un'area ad alta criticità, l'accesso è regolato in modo restrittivo tramite l'ACL PROTEZIONE_SERVERFARM.

- Accesso consentito ai client di piano solo sulle porte strettamente necessarie, come SMB e SQL.
- Riduzione del rischio di movimento laterale e propagazione malware verso i sistemi centrali.
- Separazione logica netta tra rete utenti e risorse core dell'organizzazione.



5. DMZ e sicurezza perimetrale

Per i servizi esposti verso l'esterno è stata prevista una DMZ collegata direttamente al Firewall Cisco ASA. In tale segmento trovano collocazione i sistemi pubblici, come il web server per la gestione degli ordini cliente e il mail server.

La DMZ è isolata sia dalla rete interna dei piani sia dalla Server Farm, impedendo che un'eventuale compromissione di un servizio esposto possa costituire un ponte diretto verso i sistemi produttivi interni. Il firewall perimetrale diventa pertanto il nodo di enforcement delle politiche di accesso tra Internet, DMZ e LAN aziendale.

6. Monitoraggio attivo e rilevamento intrusioni

L'architettura include un livello di sicurezza attiva basato su sessioni SPAN e su un sistema centrale IDS/Sniffer collegato alla porta Fa0/16 del Core_A. Ogni switch di piano invia una copia del traffico ritenuto rilevante al punto di analisi, abilitando visibilità operativa trasversale sull'infrastruttura.

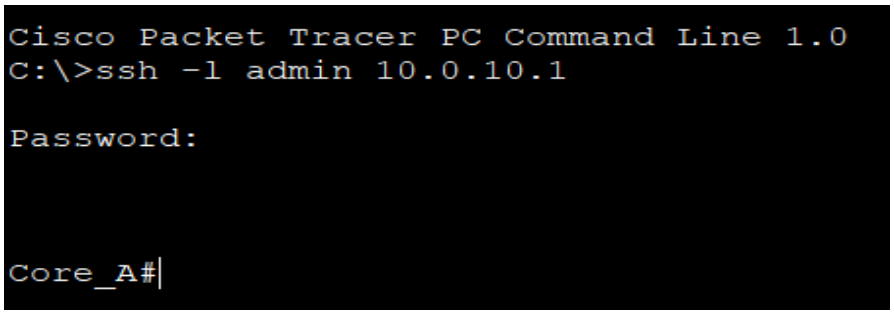
- Rilevamento di firme di attacco, scansioni di rete e tentativi di accesso non autorizzati.
- Osservazione del traffico diretto verso la Server Farm e verso le aree a maggiore criticità.
- Supporto alle attività di incident response e verifica post-evento.

7. Hardening degli apparati di rete

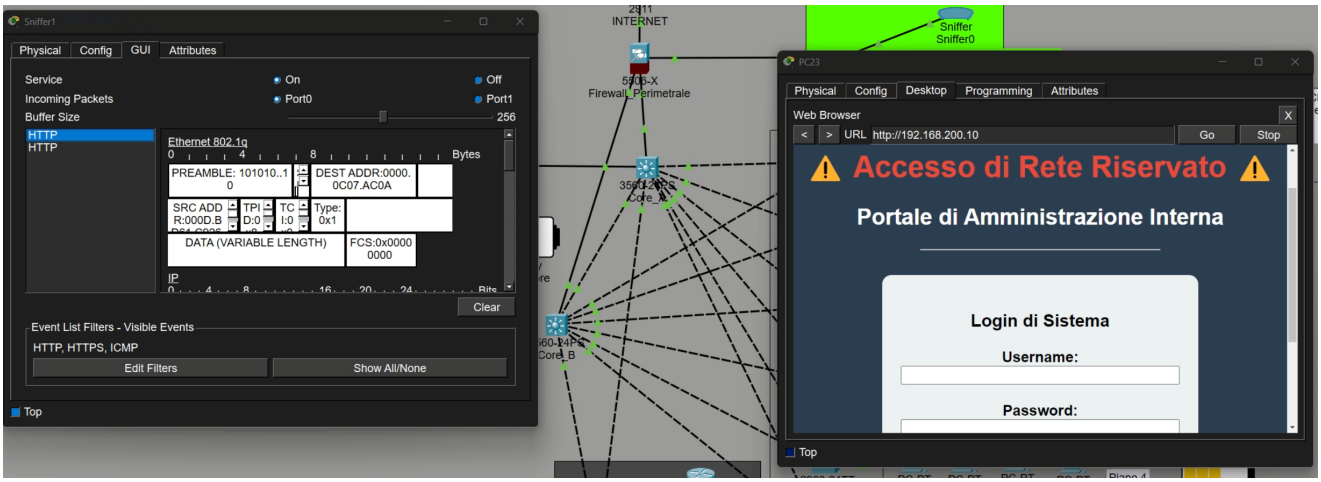
Per ridurre la superficie di attacco e limitare gli accessi fisici non autorizzati, sono state previste misure di hardening coerenti con le buone pratiche enterprise.

Port Security	Configurazione Sticky MAC sulle 120 porte utente per vincolare la connettività agli endpoint autorizzati.
Blackhole VLAN 999	Assegnazione delle porte inutilizzate alla VLAN di isolamento e contestuale disabilitazione operativa.
SSH v2	Amministrazione cifrata dell'infrastruttura, con eliminazione dei protocolli di management non sicuri.
Riduzione del rischio	Maggiore controllo sul perimetro fisico e minore probabilità di accessi non tracciati alla rete.

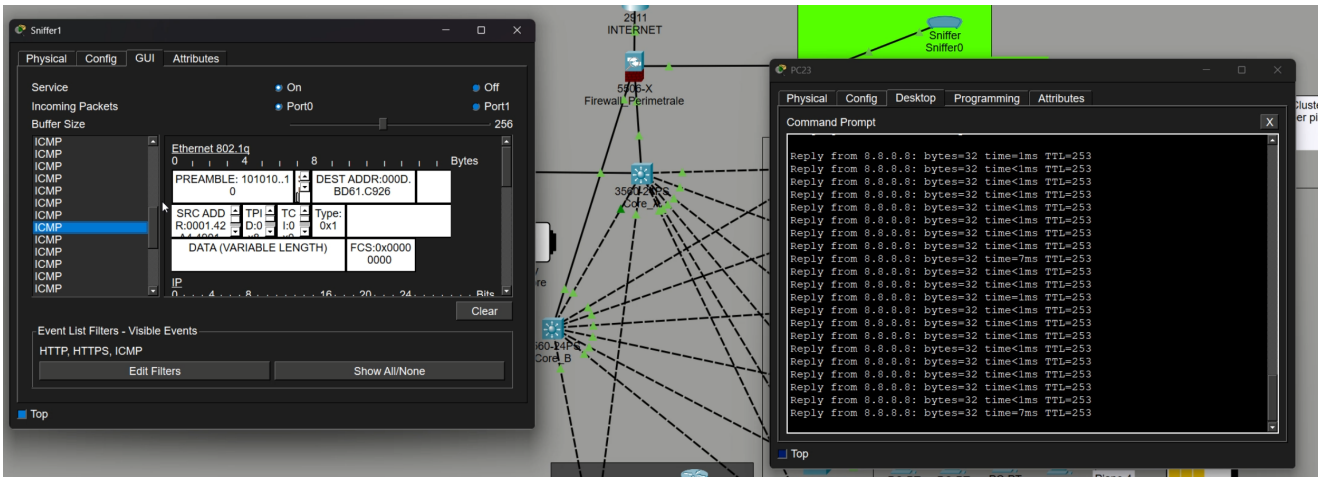
- Assegnazione ssh al Core- A :



Analisi del traffico e monitoraggio accessi: L'immagine mostra l'attività del sistema IDS/Sniffer mentre intercetta flussi di dati HTTP diretti al portale di amministrazione interna. Questa schermata documenta la capacità dell'architettura di osservare in tempo reale il traffico verso le aree a maggiore criticità



Verifica connettività e cattura pacchetti: Test di raggiungibilità esterna tramite protocollo ICMP (ping) con contestuale rilevamento dei pacchetti da parte dello sniffer centrale. Questa configurazione abilita una visibilità operativa trasversale sull'intera infrastruttura, fondamentale per il rilevamento di anomalie



8. Business continuity e resilienza energetica

La continuità operativa è stata integrata nella progettazione della rete tramite l'adozione di sei unità UPS strategicamente distribuite.

- 2 UPS ad alta capacità nel rack principale per Core A, Core B, Firewall ASA e server della VLAN 99.
- 6 UPS distribuiti per supportare switch di accesso, rack intermedi e apparati di connettività di piano.
- Autonomia stimata di 60 minuti sul nucleo centrale per consentire salvataggio dati e shutdown controllato dei sistemi critici.
- Protezione contro blackout e sbalzi di tensione, con mantenimento temporaneo della connettività cablata e dei servizi essenziali.

9. Valutazione architetturale

L'architettura proposta presenta caratteristiche riconducibili a un'infrastruttura enterprise moderna: modularità, ridondanza, segmentazione logica, controllo perimetrale, monitoraggio attivo e continuità energetica. Il progetto è coerente con la necessità di sostenere carichi distribuiti, proteggere il dato aziendale e ridurre i tempi di fermo in presenza di malfunzionamenti locali.

Sotto il profilo organizzativo, la soluzione consente inoltre una manutenzione più ordinata, una maggiore prevedibilità operativa e una migliore base per futuri ampliamenti, quali incremento degli endpoint, introduzione di nuove VLAN di servizio o adozione di ulteriori strumenti di sicurezza.

10. Conclusioni

La rete progettata per Sartoria Theta non costituisce soltanto un'infrastruttura di trasporto, ma una piattaforma operativa affidabile e sicura, costruita per sostenere l'attività aziendale nel medio-lungo periodo. La combinazione di core ridondato, Server Farm segregata, DMZ dedicata, monitoraggio IDS e alimentazione protetta realizza una base tecnica solida, pronta per essere accompagnata da una successiva fase di quotazione economica e di pianificazione implementativa.

Preventivo Dettagliato Infrastruttura di Rete Sartoria Theta

1. Postazioni di Lavoro (Hardware Client)

Il progetto prevede l'allestimento di 120 postazioni di lavoro totali, distribuite su 6 piani (terra e piani 1-5). Come indicato nella nota tecnica del diagramma, "Ogni gruppo di PC rappresenta un Cluster di Host per 20 dispositivi totali per piano", per un totale di 6x20 = 120 workstation.

Componente	Descrizione	Quantità	Prezzo Totale (Stima)
PC Desktop	Workstation Business (Intel i5 o equivalente, 16GB RAM, 512GB SSD)	120	€ 90.000,00
Monitor	24" Full HD IPS con regolazione ergonomica	120	€ 15.600,00
Periferiche	Kit Mouse e Tastiera cablati/wireless	120	€ 3.600,00
Subtotale Hardware Client			€ 109.200,00

2. Infrastruttura di Rete Attiva e Server

Questa sezione copre tutti gli apparati centrali, di transito e perimetrali mostrati nel diagramma.

Componente	Descrizione	Quantità	Prezzo Totale (Stima)
Router Core	Router/Switch L3 centrale per instradamento	2	€ 5.600,00
Switch di Piano	Switch 24 porte Managed per ogni livello	6	€ 2.700,00
Firewall	Firewall perimetrale per protezione DMZ e interna	1	€ 950,00
IDS/IPS	Sistemi di monitoraggio per prevenzione intrusioni	3	€ 1.500,00
Web Server	Server fisico dedicato (Macchina DVWA)	1	€ 2.200,00
NAS	Unità di storage centralizzata (Piano Terra)	1	€ 1.800,00
TOTALE SEZIONE			€ 14.750,00

3. Cablaggio e Infrastruttura Passiva (Il "tutto anche i cavi")

Per collegare fisicamente i 120 punti rete e l'intera infrastruttura, è stata prevista una fornitura completa e una posa in opera professionale.

Componente	Descrizione	Quantità	Prezzo Totale (Stima)
Cavo Cat6a	Matasse da 305m di cavo (S/FTP) per coprire una stima di circa 4km totali di cablaggio strutturato	13 matasse	€ 2.700,00
Armadi Rack	6 Rack 9U per i piani + 1 Rack 22U centrale per Core e Server Farm (per un totale di 7 unità, posizionamento confermato)	7	€ 2.100,00
Patch Panel/Prese	Pannelli 24p e frutti RJ45 per tutti i punti rete (include pannelli per i rack e prese per i PC)	1 lotto	€ 1.400,00
Canalizzazioni	Supporti, tubazioni e sistemi di canalizzazione per le dorsali verticali e le calate orizzontali	1 lotto	€ 2.800,00
Subtotale Cablaggio e Infrastruttura Passiva			€ 9.000,00

4. Protezione Energetica (Aggiornato - UPS e PDU)

Sistemi UPS e PDU per garantire la continuità operativa di tutti gli apparati critici e degli switch di piano. Il diagramma visivo mostra 8 UPS, confermando la nostra configurazione aggiornata.

Componente	Descrizione	Quantità	Prezzo Totale (Stima)
APC Smart-UPS 3000VA	Protezione per Core, Firewall, Server Farm e NAS (corrisponde ai 2 UPS più grandi, Core e Server Farm)	2	€ 3.200,00
APC Smart-UPS 750VA	Protezione per gli Switch dei 6 piani (confermati dai 6 UPS di piano più piccoli)	6	€ 2.400,00
PDU Monitorate	Unità di distribuzione corrente (PDU) montabili a rack con monitoraggio energetico	8	€ 1.200,00
Subtotale Protezione Energetica			€ 6.800,00

5. Manodopera, Configurazione e Certificazione

Questa voce include tutte le attività professionali necessarie per l'installazione fisica, la configurazione logica e la messa in opera finale "chiavi in mano".

Descrizione	Prezzo Totale (Stima)
Posa in opera di tutto il cablaggio strutturato e delle canalizzazioni.	€ 12.500,00
Assemblaggio rack e montaggio di tutti gli apparati.	€ 0.00 (incluso)
Configurazione di base di switch, router e firewall.	€ 0.00 (incluso)
Configurazione logica avanzata (VLAN utenti, Server/NAS, DMZ, regole Firewall, IDS/IPS).	€ 0.00 (incluso)
Test e Certificazione dei punti rete Cat6a (con rilascio di report strumentale).	€ 0.00 (incluso)
Subtotale Manodopera, Configurazione e Certificazione	€ 12.500,00

5. Sintesi Riepilogativa dell'Investimento

Macro-Categoria	Importo Stimato
Hardware Client (PC, Monitor, Periferiche)	€ 109.200,00
Infrastruttura di Rete Attiva e Server (con 2 Core)	€ 14.750,00
Cablaggio e Infrastruttura Passiva	€ 9.000,00
Protezione Energetica (UPS e PDU)	€ 6.800,00
Manodopera, Configurazione e Certificazione	€ 12.500,00
TOTALE GENERALE (IVA ESCLUSA)	€ 152.250,00

Conclusioni e Valore del Progetto

L’infrastruttura proposta rappresenta una soluzione "Enterprise-Ready" progettata per garantire la massima continuità operativa e una sicurezza senza compromessi. Rispetto a una configurazione standard, questo progetto introduce elementi di eccellenza tecnica che tutelano l'investimento nel lungo periodo:

Alta Affidabilità (Business Continuity): Grazie all'introduzione del secondo Router Core e degli 8 sistemi UPSdistribuiti (2 centrali e 6 di piano), la rete è protetta dai "single point of failure". Anche in caso di guasto hardware o blackout, i servizi critici rimarranno attivi.

Sicurezza Multilivello: La combinazione del Firewall perimetrale con i 3 sistemi IDS/IPS (Sniffer)strategicamente posizionati nella DMZ, nel Core e nella Server Farm, crea una barriera proattiva contro le minacce esterne e interne.

Performance e Scalabilità: L'utilizzo di cablaggio Cat6a e switch Managed assicura una velocità di trasmissione dati ottimale per tutte le 120 postazioni, con una struttura già predisposta per future espansioni o segmentazioni logiche (VLAN).